

1級土木 施工経験記述 | ニューマチックケーソン基礎（5管理 完成 答案）

〔想定工事の概要（記入例）〕

この記事で5管理すべてに共通して使う想定工事の概要を以下に示します。自分の工事に置き換えて使ってください。

- 工事名：〇〇川橋梁 下部工事（ニューマチックケーソン基礎）
- 発注者名：国土交通省〇〇地方整備局
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地先（〇〇川河川内）
- 工期：令和〇年〇月～令和〇年〇月（〇〇か月）
- 主な工種：ニューマチックケーソン工（函体製作・沈設・内部充填）、仮締切工、支持地盤確認試験
- 施工量：函体外径〇〇m×〇〇m、沈設深度〇〇m、函体数〇基
- 立場：監理技術者

品質管理（函体コンクリート品質・支持地盤確認・沈設精度）

採点者が見るポイント（品質管理）

1級の品質管理は「監理技術者として、規格値・管理基準をどう計画し、試験と測定で確認したか」を問う。採点者は次を見ている。

- ケーソン特有の品質課題（函体コンクリート・支持地盤・沈設精度）が具体的に絞られているか。
- 試験・測定方法（スランプ試験・強度試験・傾斜計・土質確認）が書かれているか。
- 「規格値を達成した」と客観指標で締めているか。

設問1（品質管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した品質管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

ニューマチックケーソン基礎工事は、河川中央部に施工する大型函体（外径〇〇m×〇〇m）を設計深度まで精度よく沈設し、支持地盤の確認と函体コンクリートの品質確保が技術的課題であった。

解決のため、i) 函体コンクリートの品質管理、ii) 支持地盤の目視・試験確認、iii) 沈設精度の計測管理、の3項目を検討した。

設問2（品質管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

- i) 函体コンクリートは水セメント比〇〇%以下・スランプ〇〇cm・打込み温度〇〇℃以下の管理基準を設定し、各打設ロットでスランプ試験・空気量試験・圧縮強度試験を実施した。
- ii) 掘削底面から採取したサンプルで支持地盤の土質を確認し、設計と異なる場合は監督員と協議する体制とした。
- iii) ケーソン四隅に傾斜計・沈下計を設置し、許容傾斜量〇〇mm以内で管理した。これにより品質基準を全工程で達成した。

置換ガイド／減点NG→OK（品質管理）

置換ポイント

- スランプ・圧縮強度の管理基準 → 設計図書のコンクリート仕様に合わせて置換
- 傾斜量の許容値 → 設計図書または施工計画書の管理値に置換
- 支持地盤確認の方法 → 自分の現場の確認手法（ボーリング比較・標準貫入試験等）に置換

減点NG例

函体コンクリートを丁寧に打設し、傾かないよう注意してケーソンを沈設した。

品質課題が絞られず、試験方法も管理基準値もない。合格水準は「ケーソン特有の課題（函体品質・地盤確認・精度）→ 試験・測定手法 → 規格値・管理基準 → 基準達成の評価」の連鎖。

工程管理（掘削沈下サイクル管理・工期確保）

採点者が見るポイント（工程管理）

- 遅延の原因（掘削沈下サイクルの長さ・土質変化）と影響工種が具体的か。
- 工程確保の手段が施工量・歩掛の観点で書けているか。
- 進捗管理の手法（日報・週次照合）が書かれているか。
- 「工期内に完了」と定量評価で締めているか。

設問1（工程管理）

(1) 施工条件や現場周辺の状況の観点から、工程管理上、留意した事項と、その解決のために検討した項目

ニューマチックケーソン工法は、掘削・函体据付・圧気の各サイクルに時間を要するため、掘削沈下サイクルの遅延が後続の上部工程に連鎖する工程リスクがあった。

工期内完成のため、i) 沈下サイクル所要日数の予測と工程への反映、ii) 並行施工可能な工種の計画、iii) 沈下遅延時の挽回策の検討、の3項目を検討した。

設問2（工程管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 掘削量・土質・作業気圧をもとに1サイクルあたりの沈下量を推定し、計画沈設量を工程表に落とし込んでクリティカルパスを明確にした。ii) 函体製作・設備配管・仮設設置は沈下作業と並行で進めて手待ちを解消した。

iii) 掘削効率が低下した際は掘削パターンを見直し、日当たり沈下量を週次で監視して遅れを即日補正した。この管理により計画沈設深度に予定工期内で到達し完成させた。

置換ガイド／減点NG→OK（工程管理）

置換ポイント

- 掘削サイクルの所要日数 → 自分の現場の土質・掘削機械に応じた実績値に置換
- 並行作業の工種（函体製作・設備配管等） → 自分の現場で並行できた工種に置換
- 挽回策（掘削パターンの見直し） → 自分の現場で採った手段に置換

減点NG例

ケーソンの沈設に時間がかかったが、工夫して工期内に完成させた。

遅延の原因・影響工種・挽回手段・進捗管理手法がすべて欠落。工程管理は「遅延原因→影響工種→検討→手段→定量評価」の連鎖が必須。

安全管理（高気圧作業・減圧症防止・酸欠対策）

採点者が見るポイント（安全管理）

- 防止すべき災害が1つに具体的に絞られているか。
- 高気圧作業安全衛生規則を踏まえているか（法令名は明記できる）。
- 処置に数値・設備名・有資格者の選任が入っているか。
- 「無事故で完了」と安全管理として成立する評価で締めているか。

設問1（安全管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した安全管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

ニューマチックケーソン工法では作業員が高気圧環境下（〇〇MPa以上）で地下掘削を行うため、高気圧作業安全衛生規則に基づく減圧症・酸素欠乏の防止と送気管理が安全管理上の技術的課題であった。

解決のため、i) 高気圧作業における減圧症の防止、ii) 酸素欠乏・有害ガスの監視、iii) 送気設備の二重化と緊急体制、の3項目を検討した。

設問2（安全管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 高気圧作業安全衛生規則に基づき、作業気圧に応じた再圧室を常設し、有資格の気圧調節員が定められた減圧時間・減圧段階を厳守した。

ii) 作業室内の酸素濃度を18%以上に保ち、一酸化炭素・硫化水素の連続モニタリングを実施して警報基準超過時は作業員を即時退避させた。iii) 送気コンプレッサーを二系統設け、停電対応の予備電源を確保した。これらにより減圧症・酸欠事故ゼロで完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（安全管理）

置換ポイント

- 作業気圧の数値（〇〇MPa）→ 自分の現場の計画気圧に置換
- 有資格の気圧調節員 → 実際の選任者の職名・資格名に置換
- 送気コンプレッサーの台数・系統 → 自分の現場の設備構成に置換

減点NG例

高気圧下での作業なので、体調管理に注意して安全に施工した。

法令（高気圧作業安全衛生規則）・有資格者・再圧室・減圧手順・酸素濃度18%の具体対策がない。安全管理は「現場条件→災害（減圧症・酸欠）→法令・基準→数値入り処置→無事故の評価」の連鎖が必須。

施工計画（作業気圧設定・掘削計画・支持層確認）

採点者が見るポイント（施工計画）

- 着手前の検討（事前検討）であって、施工中の管理になっていないか。
- 複数の選択肢と選定理由が明確か。
- 事前調査・支持層確認方法の計画が具体的か。
- 「安全・確実・経済的に施工できた」と計画の妥当性で締まっているか。

設問1（施工計画）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した施工計画上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

ニューマチックケーソン基礎は河川中央部での大深度施工であり、作業気圧の設定・掘削計画・支持層確認方法を施工前に精緻に計画することが施工計画上の技術的課題であった。

解決のため、i) 作業気圧の設定と安全性の確認、ii) 掘削サイクル計画の立案、iii) 支持層確認方法の選定、の3項目を施工計画段階で検討した。

設問2（施工計画）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 地盤調査結果から湧水圧・土圧を算定し、必要最小作業気圧〇〇MPaを設定するとともに法定上限〇〇MPaを超えないことを確認した。

ii) 土質区分ごとに掘削方法（機械掘削・人力補助）とサイクルタイムを計画し、1日あたりの計画沈下量を施工計画書に明示した。iii) 刃口到達時に刃先部の目視確認・ボーリングコアと比較照合して支持地盤を確認する手順を計画に組み込んだ。

計画どおり安全かつ確実に施工できた。

置換ガイド／減点NG→OK（施工計画）

置換ポイント

- 作業気圧の設定根拠（湧水圧・土圧）→ 自分の現場の地盤調査結果に置換
- 掘削方法（機械掘削・人力補助）→ 自分の現場で採用した掘削方法に置換
- 支持地盤確認の方法 → ボーリングコア比較・標準貫入試験値照合等に置換

減点NG例

地盤が複雑だったので、事前に地盤調査を行って安全に施工できるよう計画した。

比較した作業気圧の設定根拠・掘削計画の内容・支持層確認の具体手順がない。施工計画は「制約・課題→事前検討の複数案・選定理由→計画に反映→評価」が核心。

環境対策（送気騒音・地盤変位監視・排土の適正処理）

採点者が見るポイント（環境対策）

- 現場の立地から生じる環境課題が1つに具体的に絞られているか。

- 発生源での対策が具体的に書けているか（一般論でなく）。
- 規制基準・法令（騒音規制法等）を踏まえているか。
- 測定・監視と近隣対応に触れているか。

設問1（環境対策）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した環境対策上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

ニューマチックケーソン工法は高圧空気を送気するコンプレッサーが長時間稼働するため、河川周辺の住宅地および隣接する環境保全区域への騒音と、掘削排土の適正処分が環境対策上の技術的課題であった。

解決のため、i) コンプレッサー騒音の低減、ii) 地盤変位の監視、iii) 排土の適正処理と周辺への説明、の3項目を検討した。

設問2（環境対策）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) コンプレッサーを防音ハウス内に設置し、現場境界での騒音レベルを週次測定して特定建設作業の規制基準○○dB以下を確認した。夜間作業は低騒音型機械に限定した。

ii) ケーソン周辺の地表面に沈下計・傾斜計を設置し、地盤変位が管理値○○mm/日を超えた場合は圧気量を調整した。iii) 掘削排土は産業廃棄物として適正処理し、施工前に周辺住民へ工法・騒音対策を説明した。これにより苦情なく完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（環境対策）

置換ポイント

- コンプレッサーの防音対策 → 自分の現場の騒音低減設備・方法に置換
- 騒音の規制基準値（○○dB） → 地方条例・騒音規制法の実際の基準値に置換
- 地盤変位の管理値 → 施工計画書に定めた実際の管理値に置換

減点NG例

ケーソン工事は騒音が大きいので、なるべく静かに施工して近隣に配慮した。

環境課題が絞られず、発生源対策・法令・測定・近隣対応がすべて欠落。環境対策は「立地→課題→発生源対策（法令・基準）→測定・近隣対応→基準達成・苦情なし」の連鎖。

2テーマ必答（R06+）早見表：この工事が出やすい管理の組合せ

令和6年度以降は設問1・設問2で異なる管理項目が出題される。同一工事の中で2管理を切り分ける組合せを以下に示す。

品質×工程 設問1で「函体コンクリート品質・傾斜精度の管理（スランプ・傾斜計）」、設問2で「掘削沈下サイクルをネットワーク工程表に組み込んだ工期管理」を書く。

安全×施工計画 設問1で「高気圧作業安全衛生規則に基づく減圧症・酸欠防止（再圧室・酸素18%以上）」、設問2で「作業気圧設定・掘削計画・支持層確認方法の事前検討」を書く。R06の出題形式に近い。

品質×環境 設問1で「函体コンクリートの品質管理（水セメント比・スランプ・強度試験）」、設問2で「コンプレッサー騒音対策（防音ハウス・境界測定）と地盤変位監視」を書く。R07の出題形式に近い。

工程×安全 設問1で「掘削沈下サイクルの遅延リスクと工期確保の検討」、設問2で「高気圧作業の減圧症・酸欠防止対策（気圧調節員・酸素濃度監視）」を書く。両者は同一工事で独立して成立する。

施工計画×環境 設問1で「作業気圧設定・掘削計画・支持層確認の事前計画」、設問2で「コンプレッサー騒音対策（防音ハウス・夜間制限）と排土の適正処理」を書く。施工計画段階で環境対策の機器配置を組み込む点を強調すると高評価。